LESSON 12

教师教案 | 单元六 像研究者一样验证 | 基线：小学 5–6 年级，40 分钟

一段视频能说明全部能力吗？



单元六 像研究者一样验证 · 基线：小学 5–6 年级，40 分钟 · 学生学习单 · 课堂入口：小布米单例世界

本课一览

项目	内容
核心问题	视频里的动作，能证明机器人有哪些能力？
学生成果	网页复查记录（任务 A）、能力证据表（B）、改写的说法（C）、视频能力说明书（D）
关键词	直接观察、资料说明、尚未验证、能力说法、证据边界
本课操作	动作回放“跳跃”；整机配色“红白”与恢复默认；行走 5 秒
准备	学习单（含资料卡）；如有条件，课前录一段 30 秒屏幕视频（前半行走、后半跳跃回放）用于导入，不录学生

学习目标与证据

学生能够	对应任务	看什么
区分直接观察、资料说明和尚未验证	B	证据类型与证据内容对应
用网页复查一个说法	A	两次复查有记录，结论谨慎
对能力说法作出可以说、要改、不能说的判断	B、C	8 条中至少 6 条判断合理，改写准确
写出包含“展示了什么、怎样产生、还不能证明什么”的说明	D	三句话齐全且准确

课前预演（约 6 分钟）

1. 归零站立、暂停仿真；回放“跳跃”（约 04:04.4）1× 播放 12 秒。按片段数据，约第 7 秒起有连续小跳；以实际画面为准。停止回放并归位。
2. 配色“整机方案”选“红白”，回仿真控制完成一次 5 秒行走；看不出和原色时的差别是正常的。恢复默认配色。
3. 若课前录了视频：用系统录屏或手机拍屏幕，只拍网页画面，不拍学生。

配图怎样用

两张图供原任务环节内指认、口述或填写，不另加课时。

图	展示时机	可以追问
三层证据图	4–9 分钟讲证据时指图，仍按原流程读资料卡	“左栏能看见什么？中栏多提供了什么？哪种能力还没有证据？”
补证据提问卡	任务 C 改写前，选一条分歧大的说法，口述或填写	“要把这句话说得更准确，还要知道哪个状态、来源或测试结果？”

提醒：图中的 Bumi 是依据原型美化的教学插画，不是跳跃实跑证据；“尚未验证”也不等于已经证明不可能。

课堂流程（40 分钟）

时间	环节	教师做什么	学生做什么
0–4	想一想	运动鞋广告；如有视频，播放并请学生说“它会什么”	判断、写需要的证据
4–9	三种证据	讲解三种证据，带学生读资料卡	阅读、举例
9–17	任务 A	巡视两次复查；提醒复查 2 只是“看不出差别”也是结果	复查、记录
17–28	任务 B	小组讨论；全班核对第 3、5、7 条	填证据表
28–33	任务 C	请两组读改写	改写
33–38	任务 D	请 2–3 名学生朗读说明书，全班评“准不准”	写说明书
38–40	三问	总结“可以说、要改、不能说”	三问、自检

- **35 分钟：**任务 A 只做复查 1；任务 B 只做 1、3、5、6、7 条。
- **45 分钟：**任务 B 后加“设计验证”：为第 5 条或第 6 条写出要证明它成立，还需要做什么测试。

关键讲解（可以这样说）

- “视频能让我们**看到**动作，但不一定能告诉我们动作**是怎么产生的**。同样的跳跃画面，可能是控制出来的，也可能是播放已有数据。”
- “资料也是证据，但要说清是哪份资料、说了什么。”
- “‘尚未验证’不等于‘错了’，只是现在没有足够的证据，可以想想要做什么测试。”
- “颜色和大小改变，和能力没有证据上的联系，资料也说明它们只改外观。”

参考回答

想一想：不能；要比较同一个人穿与不穿这双鞋，在相同条件下跑同样的距离，重复多次。

任务 A：复查 1：看到小布米连续小跳，状态“正在回放”。复查 2：差不多或看不出来。

任务 B（判断参考，允许有依据的不同表述）：

说法	证据	类型	判断
1 按指令前进	第 3、5 课点前进后它走了	看到（+资料）	可以说
2 走路用了 AI 模型	资料卡第 1 条	资料	可以说（说明“已训练好的模型”）
3 会跳舞	看到舞蹈回放；资料卡第 2、3 条	看到 + 资料	要改说法：“能回放已有的舞蹈动作”
4 会跳跃	看到跳跃回放；资料卡第 2 条	看到 + 资料	要改说法：“能回放跳跃动作数据，没有计算真实跳跃的平衡”
5 摔倒能自己爬起	看到的是回放；资料卡第 2 条	还没有（支持该能力的证据）	不能说（或要改说法）
6 自己躲障碍	没有观察到；资料卡第 6 条	资料（说明没有该功能）	不能说
7 换色更聪明	复查 2 看不出差别；资料卡第 5 条	看到 + 资料	不能说
8 放大力气更大	资料卡第 4 条	资料	不能说

任务 C：例如“小布米会跳舞”→“小布米能回放一段由真人动作换算来的舞蹈”；“小布米会跳跃”→“视频播放了跳跃动作数据，不能说明它真的能跳起来并站稳”。

任务 D：

1. 小布米按人的指令向前走，然后播放了一段跳跃动作。
2. 行走由已经训练好的行走模型根据人的指令和身体状态产生；跳跃是回放已有的动作数据，不计算物理平衡。
3. 不能证明它能真的跳起来并落稳、能自己决定动作，或真实机器人能做到同样的事。

三问：1. 回放已有的跳跃动作数据；2. 状态显示“正在回放”、回放分栏说明、资料卡；3. 不能证明真实的跳跃和平衡能力。

常见误解与回应

学生可能说	可以这样回应
“我亲眼看到它跳了，所以它会跳”	你看到了跳跃的**画面**。这个画面是怎样产生的？看状态和说明
“资料说的就一定对”	资料要看来源。我们的资料来自项目说明，也和网页里看到的现象一致
“尚未验证就是假的”	是“现在还不能说”，以后有了测试才能判断
“说‘它会跳舞’没关系，大家都懂”	别人可能以为它自己学会了跳舞。准确的说法能避免误会

网页打不开时

任务 A 改为阅读资料卡和教师描述，标注“未复查 Web”；任务 B 的证据类型只能选“资料”或“还没有”，这正好可以讨论“没有亲眼看到时，判断要更谨慎”。

本课评价

看什么	达到	需要支持
证据分类（B）	类型与证据内容一致	把“看到画面”直接当作“有能力”
判断与改写（B、C）	8 条中 6 条以上合理，改写准确	只判断对错，不会改写
能力说明书（D）	三句话齐全且准确	只写“它很厉害”

学段调整

- **1–2 年级：**只判断 3 条说法（会走、会自己躲开东西、换颜色更聪明），用“我看到了 / 我不知道”两张牌。
- **3–4 年级：**证据表只做 1、3、5、7 条，不写证据内容，只勾类型。
- **初中：**为第 4、5 条写出验证方案（需要什么控制器、测什么、怎样判断成功）。
- **高中：**选一段公开的机器人宣传视频（教师预先筛选），用同样的表格分析其中的说法，讨论科技传播中的“演示”与“能力”的区别。

课后记录

记录项	本次情况
判断分歧最大的说法	
每个环节实际用时	
学生写得最好的一句说明	
下次要改的一处	